

F estad: Conecta macro con micro.

↳ La termo: estudia el equil.

predice efectos macro.

permite entender mundo micro

↓
Con esto nace
la cuántica

- A nivel micro solo hay fzas cons., por lo tanto todo proceso es reversible.

Termodinámica → Callen (Hoy caps 1 al 10, en realidad hasta 7)

- El estudio de sist. macroscópicos en equilibrio

$N \sim 10^{23}$ partículas
y descritos de
forma incompleta
($p, T, \vec{\sigma}, \dots$)

↑ Macroscópicamente
nada se mueve
(estacionario total)

Descrip macro → $\Delta E \neq W$ en gral, porque puede haber transf de energía por medios invis. macroscópicamente

↳ Definimos el calor: (primera ley)

$$Q \equiv \Delta E - W$$

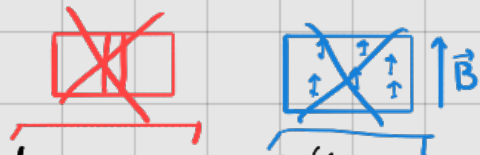
¿Cómo mido ΔE ?

↳ ΔE : sólo dep de los estados inicial y final, no del proceso

↳ $\exists$ paredes (adiabáticas) que no dejan pasar el calor

↳ lo lleve a mi sist. a esa situación y lo fuerzo a llevarlo a ese estado final $\Rightarrow \Delta E = W_{ad}$

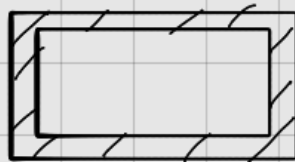
• Análogo a la partícula:



Sist. simples: sist. con estados de equilibrio homogéneos e isotrópicos

1.1 Problema fundamental y postulados

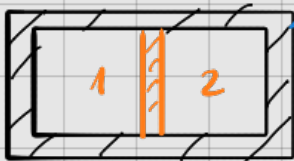
post I) estados de equilibrio de un sist simple están completamente caracterizados por $E, V, N \equiv \#$ est. de equilibrio dist. con igual valor de E, V, N



Aislado $\rightarrow E, V, N$ fijos

(significa que no puede transición a otro estado de equilibrio si lo perturbo un poco)

Problema fundamental de la termo:



Sist. aislado compuesto por dos (o más) simple, inicialmente están aislados entre sí y en un estado de equil. conocido

(vinc. interno: dejar de ser impermeable o quitar rebest o dejar que sea permeable)

Libero un vínculo interno y ocurre una evolución hacia nuevo equilibrio

la termod. busca

¿Cuál es ese estado final?

→ Comentarios:

• Se pide (E_1, V_1, N_1) y (E_2, V_2, N_2)

En realidad: $(E_{\text{Tot}}, V_{\text{Tot}}, N_{\text{Tot}})$ fijos
Por CI

Si saco un vínculo, de las 3 restantes algunas pueden estar fijas por los vínculos que no libere

- En termo no importa el proceso $\Rightarrow$ nunca aparece t .

Postulado II) Para cada sist. simple $\exists$ una variable S (entropía) que es función de (E, V, N) / el est. de equil. final maximiza la entropía total $S_1 + S_2$ de entre todos los estados accesibles:
dependen de los vínculos liberados

$$S = S(E, V, N) : \text{relación fundamental del Sist. Simple}$$

$\uparrow$ Si conozco las S , tengo todo lo termodinámico posible

Postulado III): $S(\lambda E, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(E, V, N)$ (homogénea de grado 1)
 $\hookrightarrow$ Me expresa la extensibilidad

$$\bullet \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} > 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{ite. distinto, no se} \\ \text{implica con lo anterior} \end{array} \right)$$

Postulado IV): Si $\left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} \rightarrow \infty \Rightarrow S = 0$

1.2 : Variables Intensivas:

Pasemos en un sist. simple con rel. fund: $S = S(E, V, N)$

$\rightarrow$ Def temperatura " T ", presión " p ", potencial químico " μ ":

$$dE = Tds - pdv + \mu dN$$

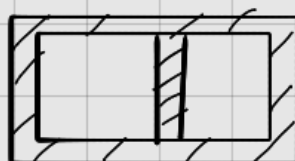
$$\hookrightarrow ds = \frac{1}{T} dE + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

$$\hookrightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} = \frac{1}{T} ; \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N} = \frac{p}{T} ; \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V} = -\frac{\mu}{T}$$

↳ Conectores:

- Son ratios de var. extensivas $\Rightarrow$ Son variables intensivas
- Post III: $T \geq 0$; Post IV: $S(T=0) = 0$
(3^{er} ley / Nernst)

Condiciones de equilibrio:



→ veamos casos

1) Equil. térmico: Único vínculo liberado es la adiabaticidad

- pared diatérma pero sigue siendo rígida e impermeable
- Solo E_1 y E_2 puede cambiar (con $E_1 + E_2$ fijo)

Equilibrio: $S_1 + S_2$ máxima $\Rightarrow 0 = dS_1 + dS_2 = \frac{1}{T_1} dE_1 + \frac{1}{T_2} \overbrace{dE_2}^{-dE_1} = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) dE_1$

$\Rightarrow \boxed{T_1 = T_2}$

↳ Supongamos que $T_1 > T_2 \Rightarrow$ ^{busca su máximo} $dS_{\text{Tot}} > 0 \Rightarrow dE_1 < 0$ (energía (calor) fluye del cuerpo caliente al frío)

2) Equilibrio térmico y mecánico:

↳ Vinc. liberados: adiabaticidad y rigidez $\rightarrow$ pared diatérmica, móvil e impermeable
 $\downarrow$
pueden variar E_i, V_i .

Equilibrio: $0 = dS_1 + dS_2 = \frac{1}{T_1} dE_1 + \frac{p_1}{T_1} dV_1 + \frac{1}{T_2} \overbrace{dE_2}^{-dE_1} + \frac{p_2}{T_2} \overbrace{dV_2}^{-dV_1}$

$$= \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) dE_1 + \left(\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2}\right) dV_1$$

$$\Rightarrow T_1 = T_2 \wedge p_1 = p_2$$

↳ Supongamos $T_1 = T_2$, $p_1 > p_2 \Rightarrow dS > 0 \Rightarrow dV_1 > 0$ (el sist. a mayor presión expande)

3) Equilibrio térmico y bajo intercambio de partículas:

↳ Vínculos liberados son adiabaticidad e impermeabilidad
 $\Rightarrow$ Varían las E_i, N_i .

Equilibrio: $T_1 = T_2$; $\mu_1 = \mu_2 \rightarrow$ Si $\mu_1 > \mu_2 \Rightarrow dN_1 < 0$ (las partículas fluyen del sist. con mayor μ al sist. con menor μ)

1.3: Ecuaciones de estado:

Las vamos a llamar a las derivadas de la rel fundamental $\equiv T = T(E, V, N)$

$$\frac{p}{T} = \frac{p}{T}(E, V, N)$$

$$\frac{\mu}{T} = \frac{\mu}{T}(E, V, N)$$

Extensibilidad $\Rightarrow$ conozco rel fund. (N)

↳ Si conozco las 3 ecs de estado entonces conozco la rel fund (1) (2) etc. está fijada por el segundo post. que marca que rel fund es h. de grado 1)

(*) Veamos:

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda f(x_1, \dots, x_n)$$

↳ Derivo resp. a λ y evalúo en $\lambda=1$:

$$f = \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \Rightarrow S = \frac{1}{T} E + \frac{p}{T} V - \frac{\mu}{T} N$$

Ecuaciones de Euler

(lo mismo que antes pero de forma explícita)

- Si conozco 2 ecs de estado $\Rightarrow$ Conozco la 3ª salvo cte:

$$ds = \frac{1}{T} dE + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

$\uparrow$ Euler
 $E d\left(\frac{1}{T}\right) + V d\left(\frac{p}{T}\right) - N d\left(\frac{\mu}{T}\right)$

$$\Rightarrow E d\left(\frac{1}{T}\right) + V d\left(\frac{p}{T}\right) - N d\left(\frac{\mu}{T}\right) = 0$$

Ecuación de Gibbs - Duham

$\hookrightarrow$ Si conozco 2 ecs de estado $\Rightarrow$ Conozco el diferencial de la 3ª

Conozco la rel $\leftarrow$ la 3ª salvo cte
fundamental salvo cte

$\uparrow$
La puedo fijar
con Post IV.

1.4: Gas ideal:

Sup conozco 2 ecs de estado de un sist. específico:

$\Rightarrow$ Para ese sist: Conozco la 3ª $\Rightarrow$ Sé T, p, μ en fn de (E, V, N)

Habría T, p, μ
y sistema

$\leftarrow$ Puedo usar
ese sist. como
termómetro, barómetro
y muómetro

$\leftarrow$ Se mide
 T, p, μ

$\downarrow$
Averiguo las
3 ecs de estado $\Rightarrow$ Rel fundamental

Este sist. lo tomamos como el gas ideal monoatómico:

Ecaciones para
suplenir la dinám

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet p = \frac{2}{3} \frac{E}{V} \quad (\leftrightarrow p_{\text{Termo}} = p_{\text{mecánica}}) \\ \bullet pV = NKT \end{array} \right.$$

(Tipler 17-5)

Escala Kelvin:

$$T_{\text{punto triple agua}} = 273.16 \text{ K} \xrightarrow[\text{2da ecuación}]{\text{1o método 12}} K = 1.381 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

Cte de Boltzmann

→ Veamos las ecs. de est. del gas ideal monoatómico:

$$NKT = \frac{2}{3} E \Rightarrow \boxed{\frac{1}{T} = \frac{3}{2} \frac{NK}{E}}$$

$$\boxed{\frac{P}{T} = \frac{NK}{V}}$$

→ Relación fundamental:

• Gibbs - Duhem: $d\left(\frac{A}{T}\right) = \frac{E}{N} d\left(\frac{1}{T}\right) + \frac{V}{N} d\left(\frac{P}{T}\right)$

$\frac{3}{2} \left(\frac{K}{E} dN - \frac{N}{E^2} dE \right)$
 $\left(\frac{1}{V} dN - \frac{N}{V^2} dV \right) K$

↓

$$d\left(\frac{A}{T}\right) = \underbrace{-\frac{3K}{2E} dE}_{\left(\frac{\partial}{\partial E} \frac{A}{T}\right)_{V,N}} - \underbrace{\frac{K}{V} dV}_{\left(\frac{\partial}{\partial V} \frac{A}{T}\right)_{E,N}} + \underbrace{\frac{5K}{2N} dN}_{\left(\frac{\partial}{\partial N} \frac{A}{T}\right)_{E,V}}$$

↳ Integro: $\frac{A}{T} = K \ln \left(\frac{N^{5/2} \phi}{E^{3/2} V} \right)$ cte

↳ Enchufa mis 3 ecs de estado en Euler:

$$\Rightarrow S = NK \left(\ln \frac{E^{3/2} V}{N^{5/2} \phi} + \frac{5}{2} \right)$$

Si quisiéramos fijar ϕ con Post IV, recordando que $E = NKT \frac{5}{2} \Rightarrow S$ diverge

↓
Primer indicio de que gas ideal no existe de esta forma a T baja (S: es que el Post IV es de verdad)

1.5: Entropía y calor

Proceso reversible: todos los estados intermedios son de equilibrio
(requiere tiempo infinito)



→ W : trabajo sobre el sist → $-W$: trabajo por el sistema.

$$\Rightarrow dW = -F dx = -\frac{F}{A} dV$$

f_{za} del
Sist sobre el
Pistón

Proceso reversible $\Rightarrow \frac{F}{A} = p$: presión de equilibrio (es la que vamos hablando)

$$dW = -p dV \Rightarrow dQ = \underbrace{dE}_{Tds - pdv} + \cancel{p dV} = T ds$$

$$ds = \frac{dQ^{rev}}{T}$$

1.6: Potenciales termodinámicos

$$S = S(E, V, N) \xrightarrow{\text{Despejo } E} E = E(S, V, N) \quad \text{otra forma de expresar la rel fundamental}$$

- $E = E(T, V, N)$ ¿Es otra forma de expresar rel fundamental?
NO, porque es una ec de estado!

$$\text{Despejo } T \rightarrow T = T(E, V, N)$$

Cómo expresar la rel fundamental con T, V, N como var indep?

• Energía libre de Helmholtz:

$$F \equiv E - TS \rightarrow dF = \underbrace{dE}_{Tds - pdv + \mu dN} - Tds - SdT = -SdT - pdv + \mu dN$$

$\Rightarrow (T, V, N)$ var naturales de F

Conocido $F(T, V, N)$ conozco $E(S, V, N)$:

paso 1) Derivo respecto $T \rightarrow$ obtengo $S = S(T, V, N)$

paso 2) Aplico la def de $F \rightarrow E = F + TS = E(T, V, N)$

paso 3) Despejo del primer paso $T = T(S, V, N)$ y reemplazo en paso 2.

$\Rightarrow F = F(T, V, N)$ es una forma de expresar la relación fundamental
($S = S(T, V, N)$, $p = p(T, V, N)$, $\mu = \mu(T, V, N)$ son ec de estado)

Transformada de Legendre

$$y = y(x_1, \dots, x_n), \quad \mu_i = \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

Transformada de Legendre de y respecto a las primeras $k \leq n$ variables:

$$\begin{aligned} v &= y - \sum_{i=1}^k \mu_i x_i \rightarrow dv = \underbrace{dy}_{\sum_{i=1}^n \mu_i dx_i} - \sum_{i=1}^k (\mu_i dx_i + x_i d\mu_i) = \\ &= - \sum_{i=1}^k x_i d\mu_i + \sum_{i=k+1}^n \mu_i dx_i \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Variables nat de v son $(\mu_1, \dots, \mu_k; x_{k+1}, \dots, x_n)$

Por el mismo método de antes, conocida v en función de estas variables recupero $y(x_1, \dots, x_n)$

$\Rightarrow F$ es transf de Legendre de $E(S, V, N)$ resp a S .

• Otras transformadas de $E(S, V, N)$:

↳ Energía libre de Gibbs : respecto S y V

$$G = E - TS + pV \rightarrow \text{Var naturales: } T, p, N$$

(= μN por Euler) ↑

Construimos:

$$S = \frac{E}{T} + \frac{p}{T} V - \frac{\mu}{T} N \rightarrow E = TS - pV + \mu N$$

↳ Potencial gran canónico: respecto S, N :

$$\Xi = E - TS - \mu N \quad (= -pV \text{ por Euler})$$

↓
Var naturales (T, V, μ)

$E(S, V, N)$ y sus transf. de Legendre se llaman potenciales termodinámicos. Expresión de un potencial en función de sus variables naturales es el fundamental.

1.7: Equilibrio en términos de potenciales

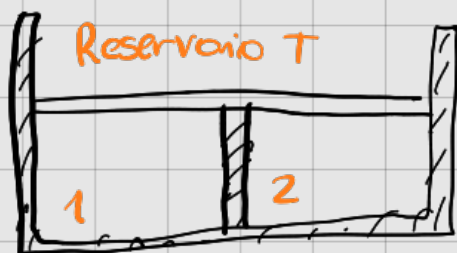
Reservorio térmico: Sist. simple con V, N cte y $\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V, N} = 0 \rightarrow T = \text{cte}$

(int/ext
⇒ se logra con sist. grande)

→ Para un reservorio: $dS = \frac{1}{T} dE \rightarrow S = \frac{\Delta E}{T}$

cte ↑

¿Qué estamos manteniendo fijo? V, N, T



Equilibrio → Todos a temperatura T

→ De entre todos los estados con temp T , ¿cuál es el equilibrio?

$S_{\text{tot}} - S_{\text{tot}}^{\text{(estado de referencia)}}$

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S + \Delta S_{\text{reservorio}} = \Delta S - \frac{1}{T} \Delta E = -\frac{1}{T} (-T \Delta S + \Delta E) = -\frac{1}{T} \Delta F$$

Diagrama de anotaciones para la ecuación:

- Una flecha naranja apunta desde el ΔS_{tot} hacia el número "12".
- Una flecha azul apunta desde el $\Delta S_{\text{reservorio}}$ hacia el término $-\frac{1}{T} \Delta E$.
- El término $-\frac{1}{T} \Delta E$ está dividido en $\frac{1}{T} \Delta E_{\text{res}}$ y $-\Delta E$.

Equilibrio: S_{tot} es max $\rightarrow \Delta S_{\text{tot}}$ es max $\rightarrow \Delta F$ es mínimo $\rightarrow F$ es min

De entre todos los estados ^{accesibles} de un sist. Compuesto (1,2) con valores fijos de T, V, N el equilibrio es el que minimiza F .

Se puede reemplazar por los var naturales de algún pot. termodinámico

ese pot. termodinámico